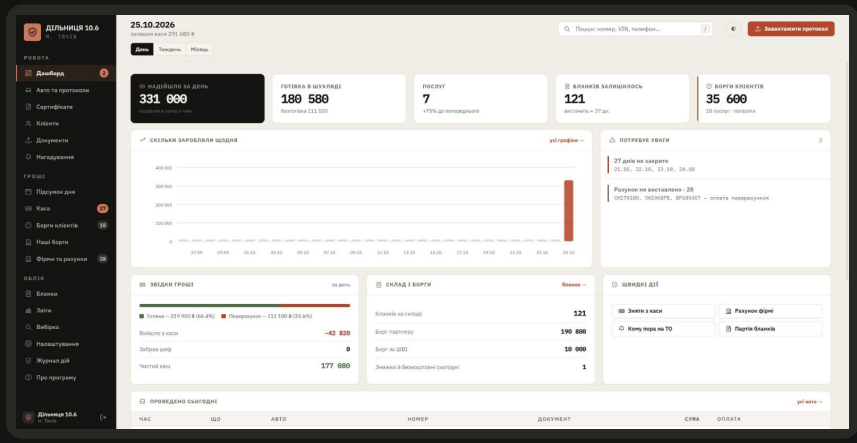
СИСТЕМА ОБЛІКУ ДЛЯ СТАНЦІЇ ТЕХОГЛЯДУ · 2026

# Дільниця 10.6

## Telegram-бот і вебпанель замість паперового журналу

Станція проходить техогляд вантажівок. Облік вели в зошиті, місяць зводили вручну, а документи переписували з файлів очима. Тепер протокол і сертифікат розпізнаються самі, каса сходиться щовечора, і місячний звіт збирається без жодної ручної цифри.

- Розпізнавання .docx і .pdf без ручного набору
- Каса з типами знять і вечірньою звіркою шухляди
- Місячний фінзвіт, борги, бланки, рахунки фірмам
- Нагадування клієнтам про наступний техогляд




**643**
авто в базі

**118**
сертифікатів

**457**
клієнтів

**1 964**
автотести

**37 208**
рядків коду

м. Тячів, Закарпаття · у роботі з липня 2026

З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЬ

# Проблема

### Документ набирали руками

Протокол техогляду приходить файлом .docx, сертифікат — .pdf. Номер, VIN, категорію, дати й власника переписували в зошит очима. Помилка в VIN виявлялась через місяць, коли клієнт не міг знайти своє авто.

### Каса не сходилась

Гроші брали готівкою й перерахунком, частину віддавали партнеру, частину забирав власник. Усе це називалось одним словом «витрати», тому заробіток станції порахувати було неможливо.

### Місячний звіт збирали два дні

Дохід, частка партнера, борги, списані бланки, зарплати — кожне число діставали окремо й складали в таблиці. Жодної гарантії, що два звіти за той самий місяць дадуть однакову цифру.

### Ніхто не пам'ятав, хто винен

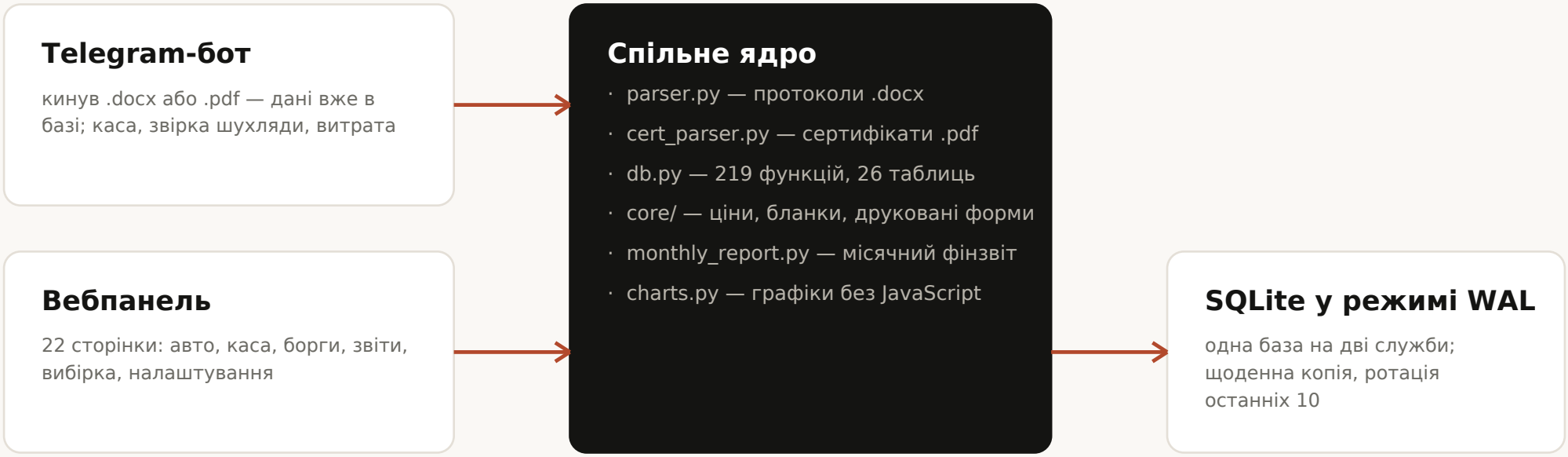
Авто поїхало без оплати — запис лишався в голові. За рік набиралось кілька десятків таких, і згадати, з кого питати, було вже нереально.

Жодна з цих проблем не вимагала складної математики — усі вони виникали там, де число доводилось переносити руками.

ЯК ЦЕ ВЛАШТОВАНО

# Два входи, одна база

Бот і панель — різні служби, але пишуть в одну базу тим самим кодом. Біля авто з телефоном швидше кинути файл у чат; за комп'ютером зручніше в панелі. Результат однаковий, бо правила рахунку лежать в одному місці.




**Розгортання**

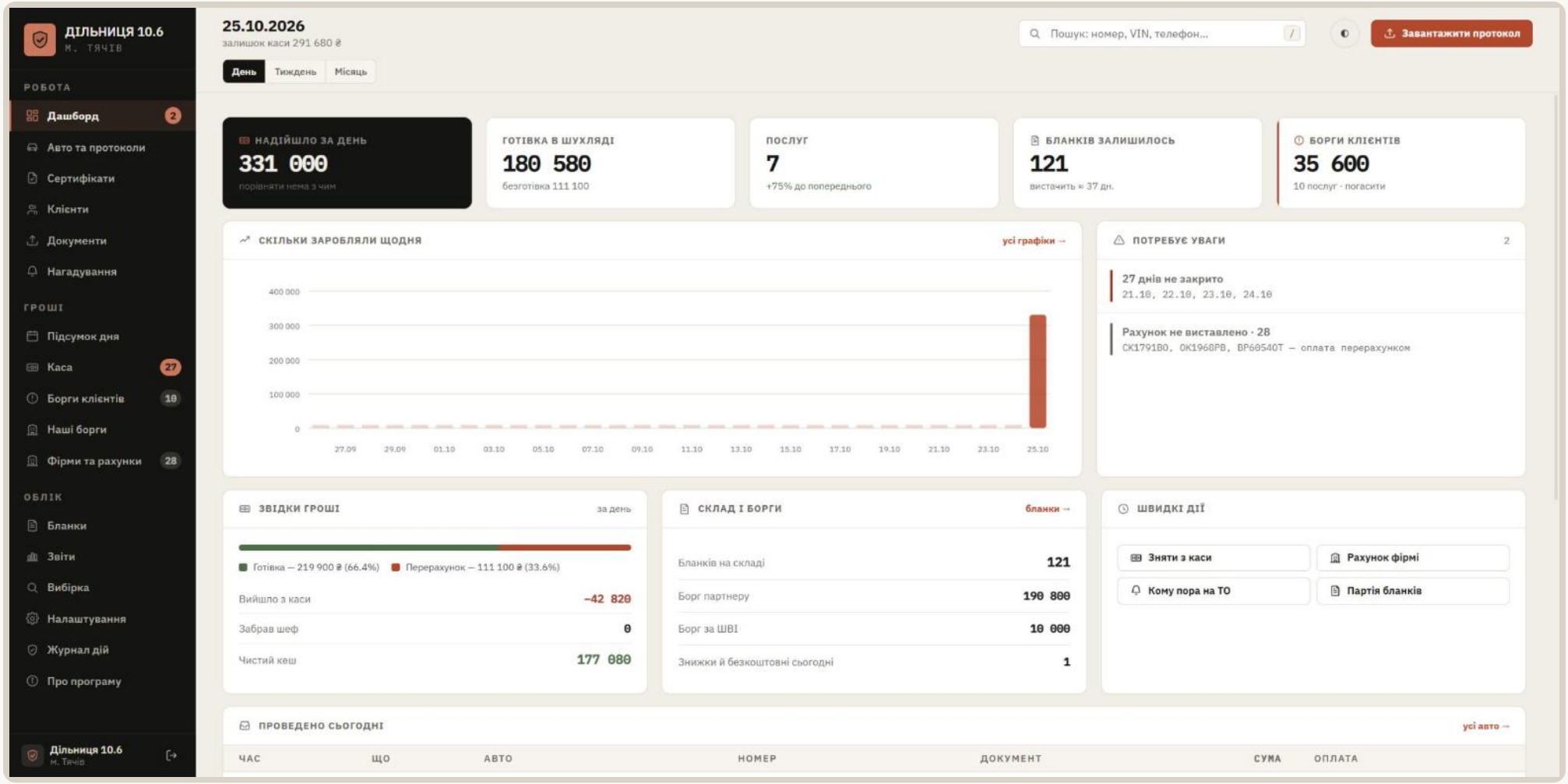
VPS · дві служби systemd на одній базі · Caddy з автоматичним HTTPS · вхід у панель кодом у Telegram, без пароля · оновлення однією командою

Кожна дія, що міняє гроші, лишає слід у журналі. Закритий день — знімок підсумків: якщо його потім змінили, програма скаже про це сама.

ОДИН ЕКРАН НА РАНОК

# Дашборд

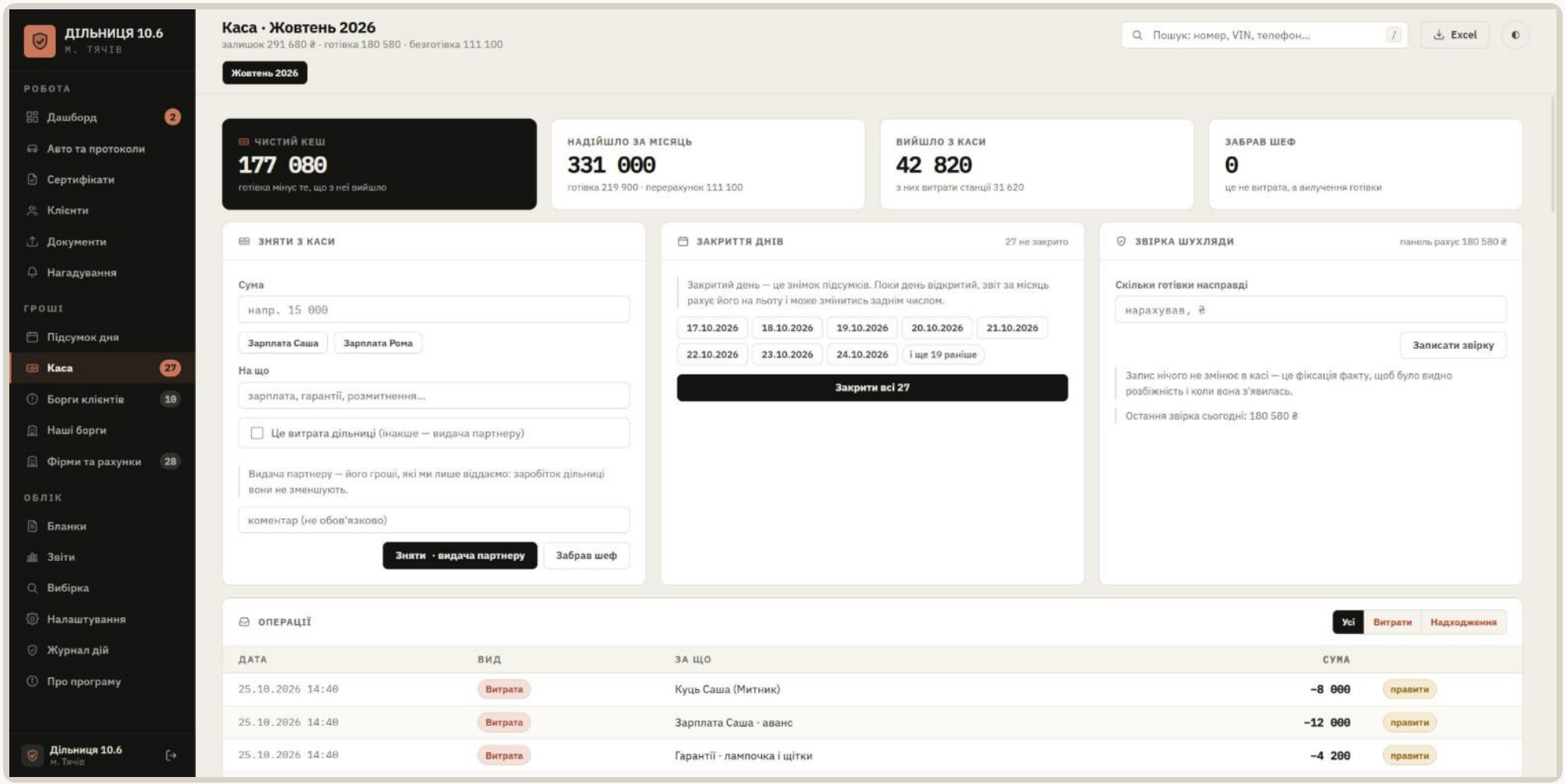
Головне число — не виручка, а скільки готівки має лежати в шухляді. Поруч блок «Потребує уваги»: незакриті дні, невиставлені рахунки, бланки, що закінчуються. Кожен рядок — посилання туди, де це лагодиться.



ВИТРАТА ЗА ДВА ДОТИКИ

# Каса

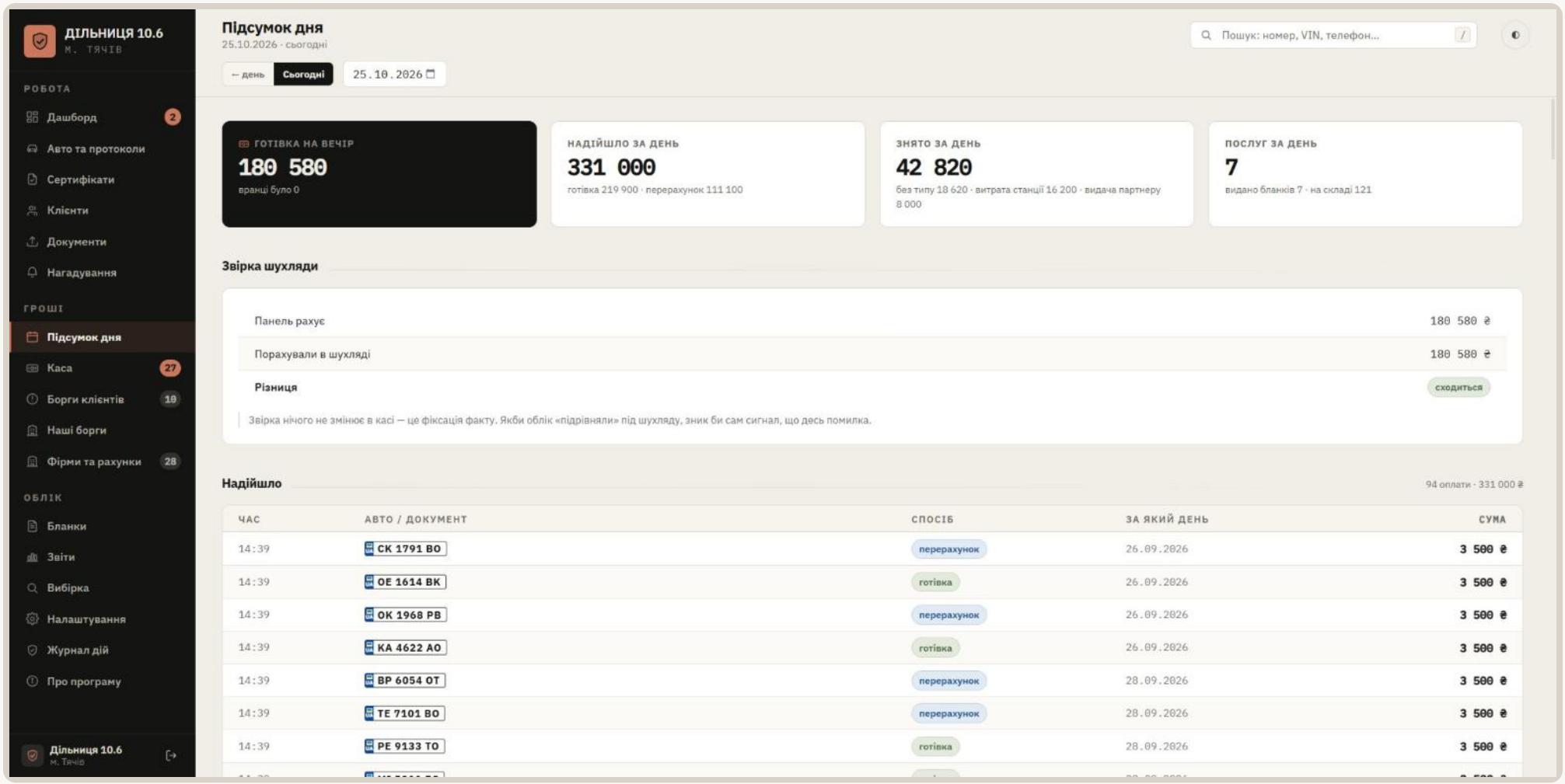
Форма питає одне: чиї це гроші. Галочка знята — видача партнеру (так буває найчастіше), поставив — витрата дільниці. Кнопка називає результат ще до натискання. Кнопки зарплат вписують статтю й ставлять галочку одним рухом.



ВЕЧІРНЯ ЗВІРКА НА ОДНІЙ СТОРІНЦІ

# Підсумок дня

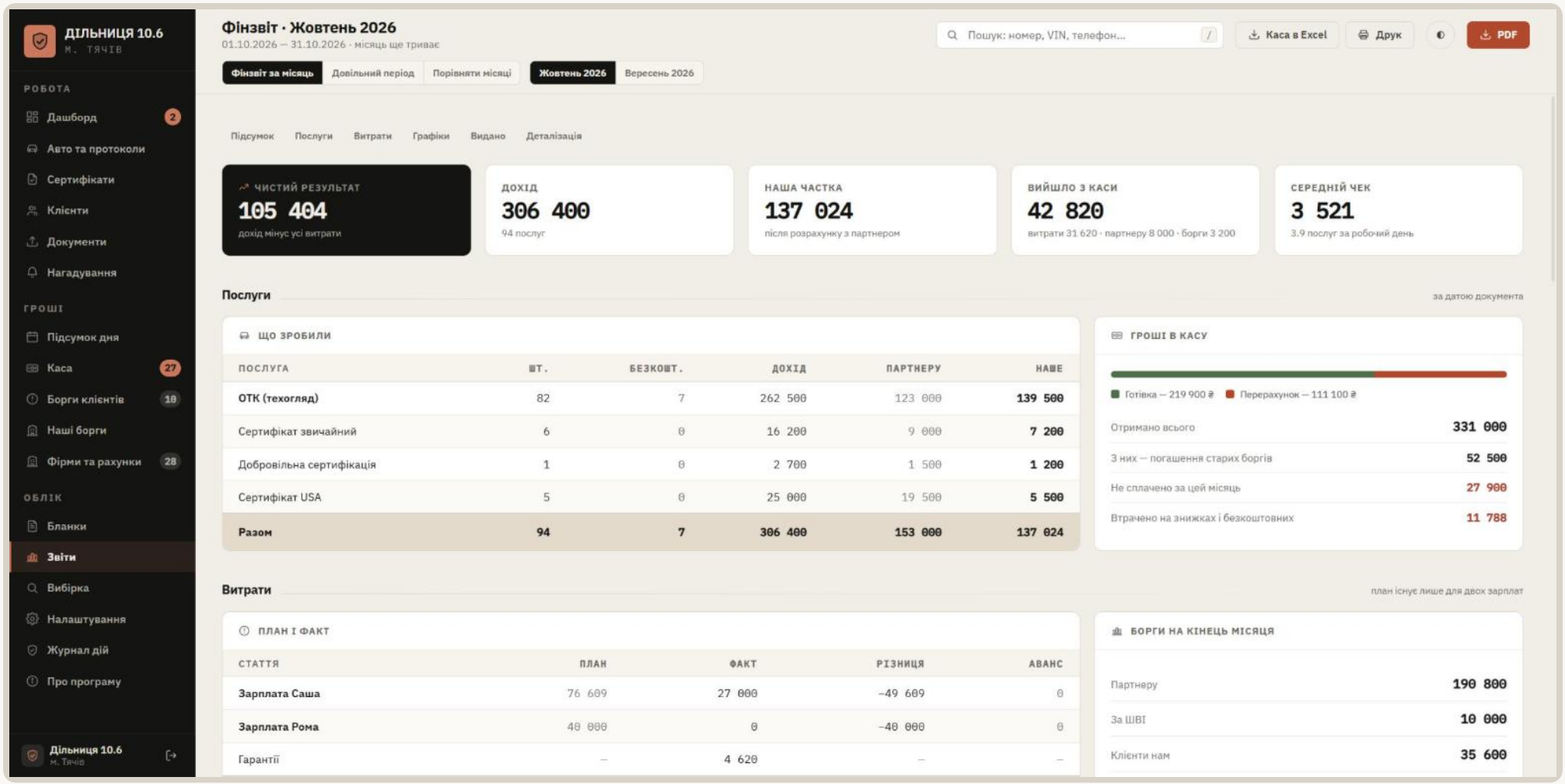
Раніше це були чотири сторінки й проміжні суми в голові. Тут — каса на ранок і на вечір, усі оплати, усі зняття з типами, борги, бланки й результат звірки шухляди. Сторінка лише читає: жодної форми, щоб увечері не натиснути не те.



ЗБИРАЄТЬСЯ САМ

# Фінзвіт за місяць

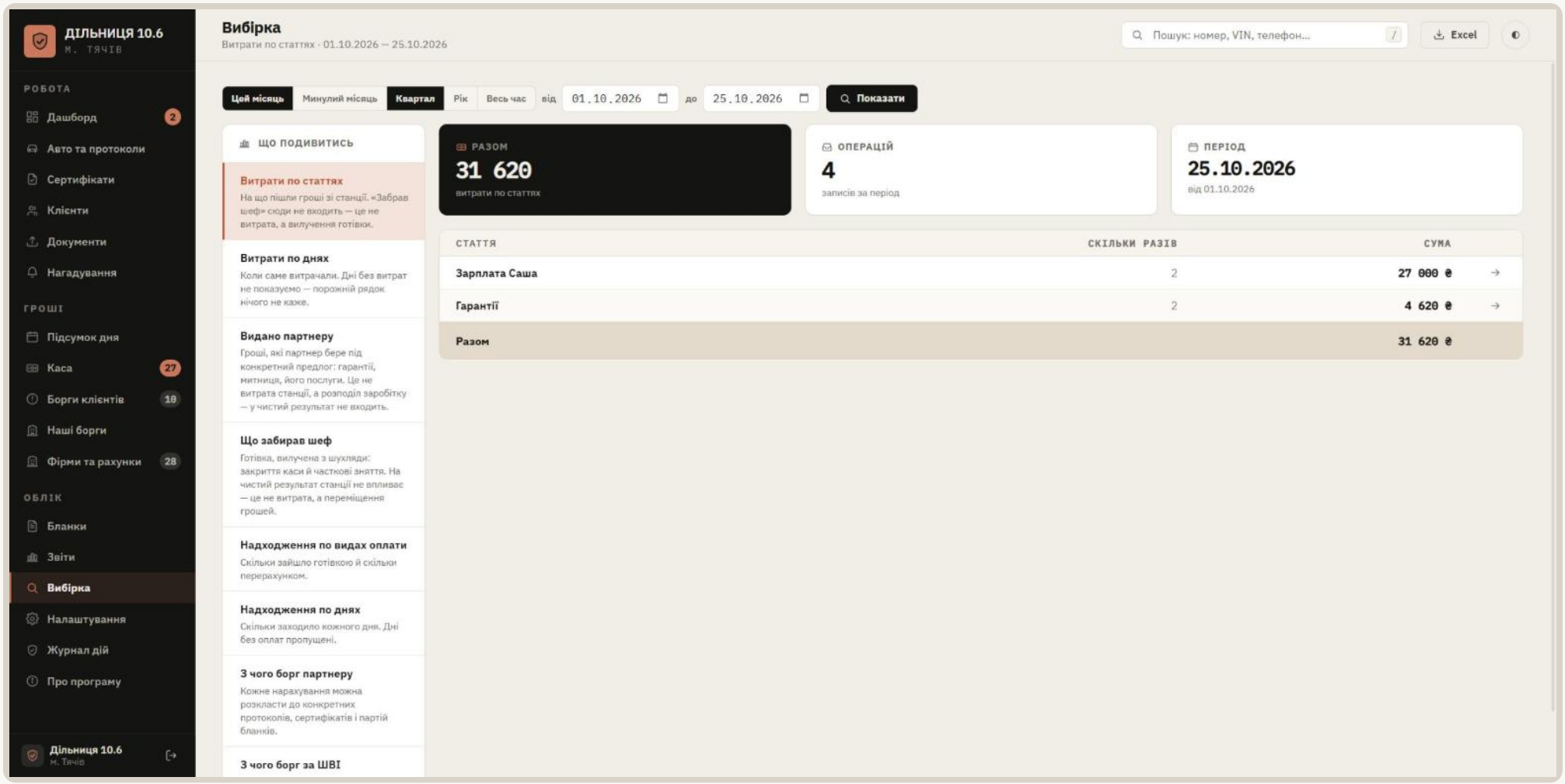
Дохід за датою документа, частка партнера, списання бланків, план і факт по зарплатах, борги на кінець місяця. Та сама цифра витрат у чотирьох місцях звіту — це перевіряється тестом, бо два різні числа на одне питання в обліку найгірші.



ПИТАННЯ ЗАМІСТЬ SQL

# Вибірка

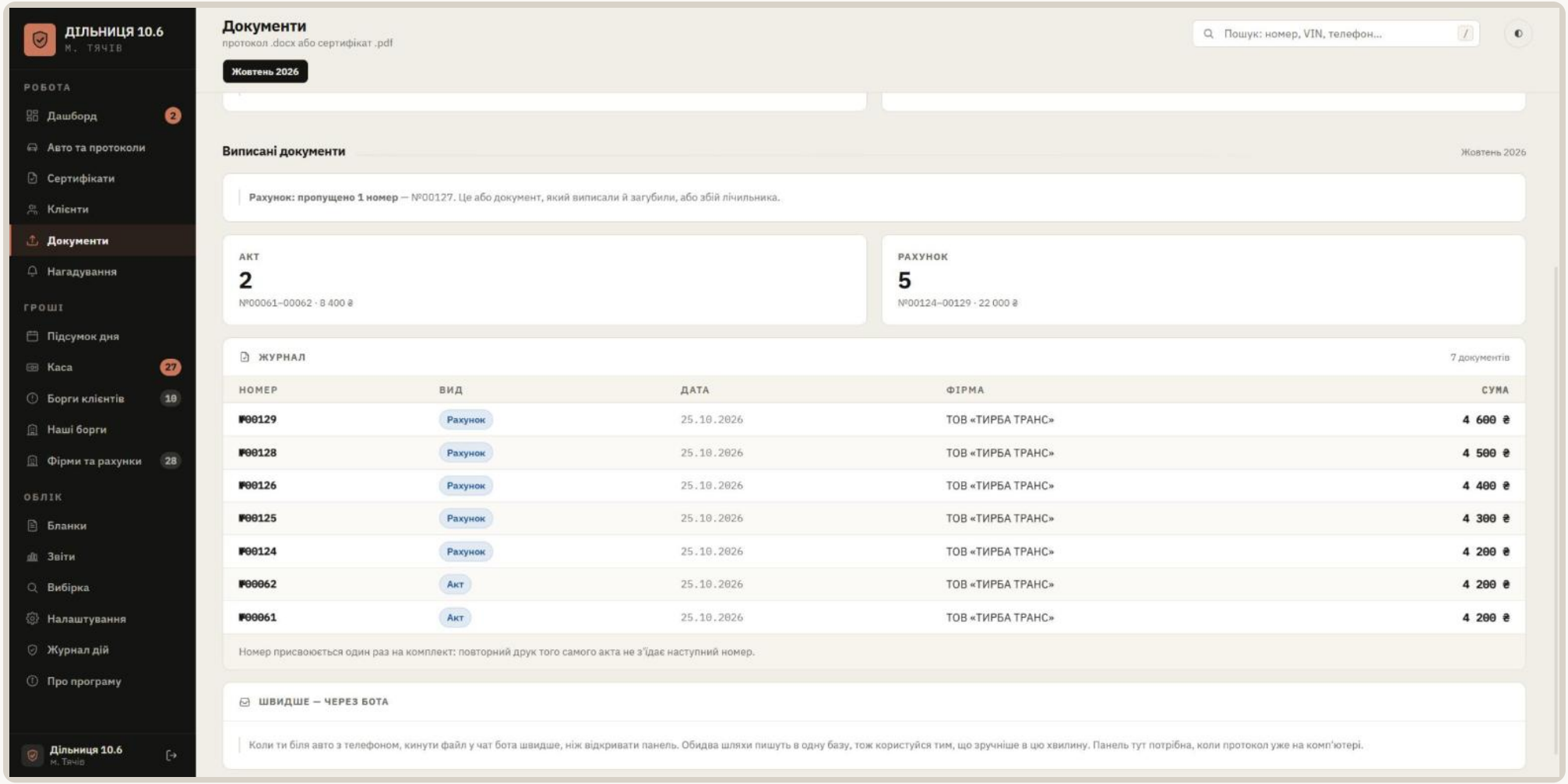
Готові питання до бази: на що пішли гроші, коли саме витрачали, що забирав власник, з чого склався борг партнеру. Кожне з поясненням, що саме рахується і що ні. Будь-яку відповідь можна вивантажити в Excel.



ДІРКА В НУМЕРАЦІЇ ВИДНА ОДРАЗУ

# Журнал документів

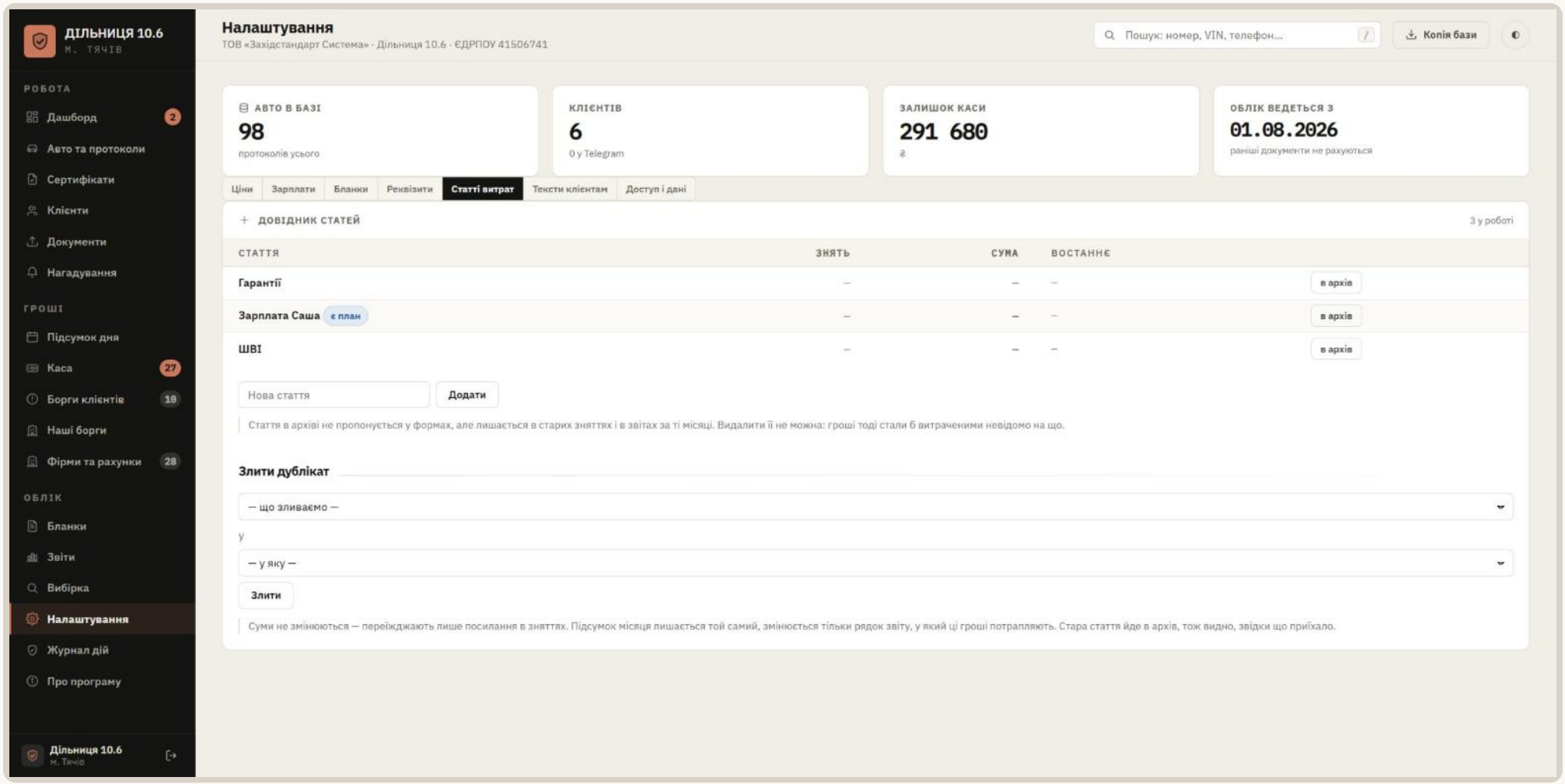
Акти й рахунки мають наскрізні номери — за ними бухгалтер звіряє комплект. Пропущений номер означає або загублений документ, або збій лічильника, і система каже про це сама, не чекаючи питання «а де акт №00127».



СІМ ВКЛАДОК ЗАМІСТЬ ДОВГОГО СУВОЮ

# Налаштування

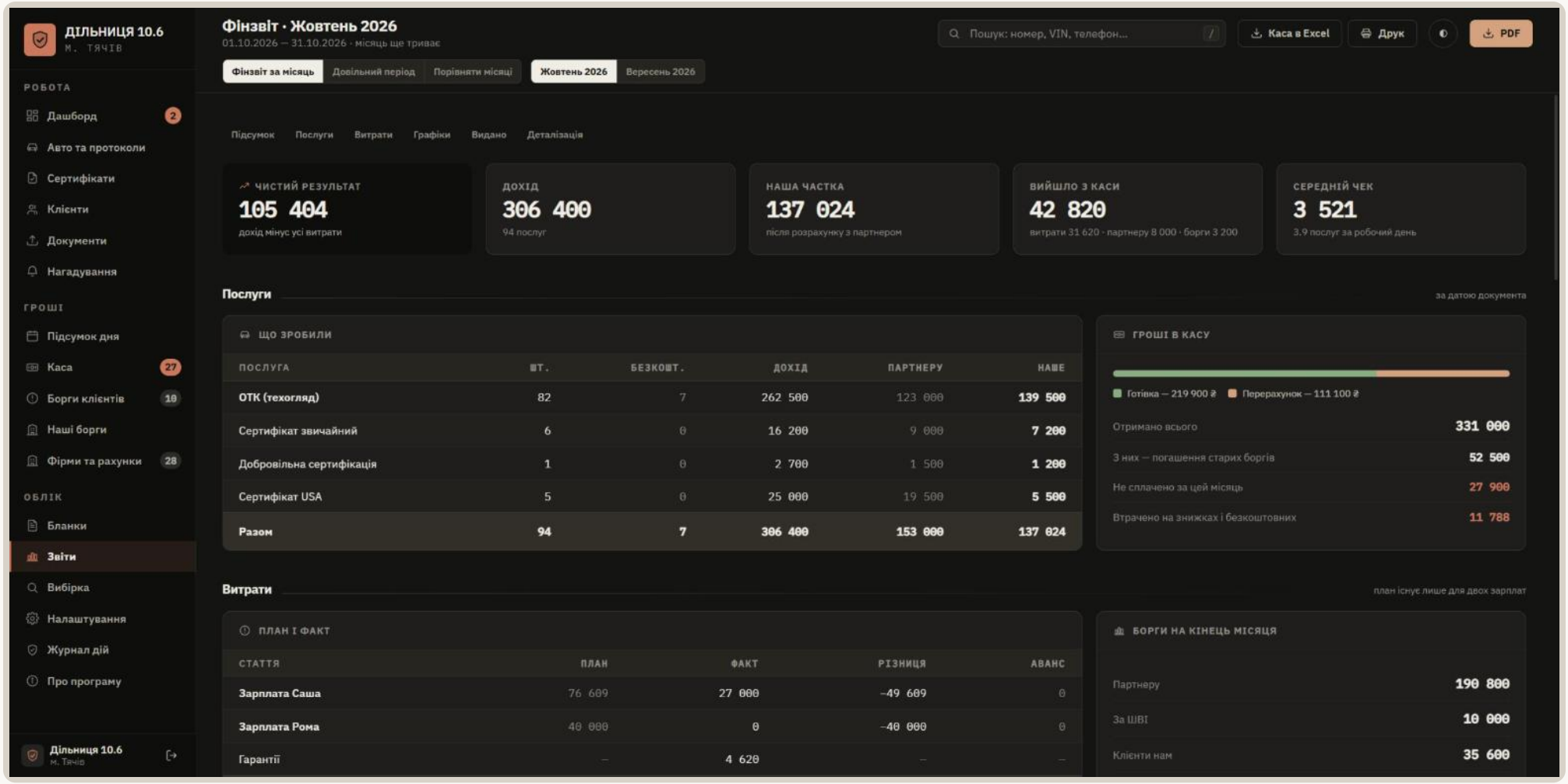
Ціни, зарплати, бланки, реквізити, статті витрат, тексти клієнтам, доступ. Активна вкладка в адресі, тож посилання можна переслати. Зберігається лише та вкладка, що відкрита, — «Зберегти» на цінах фізично не може зачепити шаблон листа.



ПОВНА, А НЕ ІНВЕРСІЯ

# Темна тема

Кольори описані токенами й перевірені на контраст і на три види дальтонізму окремо для світлої й темної теми. Графіки, бейджі й таблиці мають власні значення в обох, тому нічого не зливається.



ЧИМ СИСТЕМА ТРИМАЄТЬСЯ

# Рішення, яких не видно

## 1 964 автотести, і кожен перевірено на порожнечу

Тест, який проходить завжди, гірший за відсутній: він дає впевненість, не даючи гарантії. Тому кожну нову перевірку ламали навмисно й дивились, чи вона ПРОВАЛИТЬСЯ — саме провалиться, а не впаде з помилкою в іншому місці.

## Розбір документів переживає зміну бланка

У жовтні орган сертифікації змінив форму: підпис поля розірвався на два рядки, і парсер почав мовчки втрачати марку, модель і дату. Тепер розбір відокремлений від читання PDF і перевіряється на записаній розкладці трьох різних бланків — без самих файлів.

## Гроші рахуються в одному місці

Витрати за місяць показують чотири різні екрани. Усі чотири беруть число з однієї функції, і тест звіряє їх попарно — щоб вони не могли розійтись після наступної правки.

## Видалення замінено архівом

Статтю витрат, якою колись користувались, видалити не можна: тоді гроші в старих звітах стали б витраченими невідомо на що. Вона йде в архів — зникає з форм, лишається в історії. Перед кожною зміною даних скриптом робиться копія бази.

## Тип зняття вирішує, а не назва

Гроші з каси виходять на чотири різні речі: витрата станції, видача партнеру, зняття власником, погашення боргу. Лише перше зменшує заробіток. Записи без типу рахуються як раніше — тому введення типів не переписало жодного закритого місяця.

## Перевірка даних, а не лише коду

Окремий скрипт шукає те, що тести знайти не можуть: записи з порожніми полями, зняття без типу, протоколи без статусу оплати, дірки в нумерації, статті-дублікати. До кожної знахідки сказано, що з нею робити.

## Нічого не зникає тихо

Довгий звіт у Telegram ріжеться по межах рядків, бо повідомлення понад 4096 символів месенджер просто відхиляє. Крива дата в адресі показує поточний місяць замість помилки сервера. Кнопка, що віддає гроші, блокується після першого натискання.

## Кожен коміт пояснює «чому»

159 комітів, і в кожному написано не що змінилось — це видно з діфа, — а яка проблема це спричинила. Через півроку саме це питання й виникає першим, а відповіді на нього в коді не лишається.

### Правило, за яким це все трималось

Якщо число десь показується — має бути місце, де видно, з чого воно склалось. Якщо правило десь діє — має бути тест, який ламається, коли правило приберуть.

РЕЗУЛЬТАТ

# Що це дало

— Документ із файлу — у базу за секунди, без переписування руками.

— Каса звіряється щовечора; розбіжність видно того ж дня, а не в кінці місяця.

— Місячний звіт збирається сам і дає ту саму цифру щоразу.

— Борги й нагадування клієнтам — списком, а не в пам'яті.

— Рахунки фірмам і акти — з наскрізною нумерацією й контролем дірок.

| БУЛО | | СТАЛО |
|---|---|---|
| Документ переписували очима | → | розпізнається з файлу за секунди |
| «Витрати» одним списком | → | чотири типи: що з них справді витрата |
| Звіт за місяць — два дні роботи | → | збирається сам, цифра та сама щоразу |
| Хто винен — пам'ятали в голові | → | список боргів із віком кожного |

### Стек

Python · FastAPI · Jinja2 · SQLite (WAL)
python-telegram-bot · ReportLab · PyMuPDF
systemd · Caddy (HTTPS) · VPS

### Обсяг

37 208 рядків коду
20 588 робочого Python · 7 289 тестів
26 таблиць · 219 функцій доступу до даних

### Розробка

11.07.2026 — 21.10.2026
159 комітів
кожна зміна — окремий коміт із поясненням «чому»

Знімки екрана зроблено на демонстраційних даних. Реальні номери, VIN і реквізити клієнтів у презентації не використані.